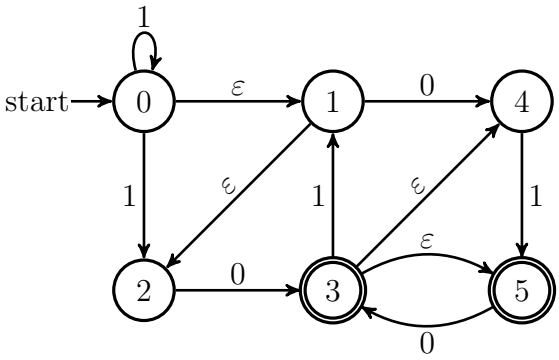
武汉大学计算机学院2008-2009学年第二学期
2006级《编译原理》考试试题

学号：_____ 姓名：_____ 成绩：_____

注意：请将答案全部写在答题纸上，并注明题号！

一、 设NFA N的状态转换图如下所示： (20分, 5+5+5+5)



(1) 试写出NFA N接受字符串"100101"的过程；

(2) 设用子集构造法求出的与NFA N等价的DFA M有三个状态A、B和C，其中$A = \varepsilon\text{-closure}(\{0\})$, $\text{Dtrans}(A, 0) = B$，试求与状态A、B和C所对应的NFA N的状态集，并画出DFA M的状态转换图；

(3) 试设计正规表达式r，使得$L(r) = L(N)$；

(4) 试用自然语言描述N所生成的语言。

二、 设文法$G(S)$定义如下： (30分, 每小题5分)

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb \mid B \\ B &\rightarrow bB \mid \varepsilon \end{aligned}$$

(1) 试写出语句"$aabbb$"的一个最左推导和一颗语法树；

(2) 试描述文法$G(S)$所生成的语言$L(G)$；

(3) 试对文法$G(S)$的每个非终结符求First集合和Follow集合；

(4) 试构造文法$G(S)$的LL(1)分析表，从而说明该文法不是LL(1)文法；

(5) 设计一个与$G(S)$等价的LL(1)文法；

(6) 试简要说明文法$G(S)$不是LR文法。

三、 设有科学计算器的表达式文法$G(E)$定义如下： (10分, 5+5)

$$E \rightarrow E + E \mid \sqrt{E} \mid E^2 \mid n$$

其中: 'n', '$\sqrt{}$', '^{2}'和'$+$'为终结符，"$\sqrt{E}$"为一元求平方根运算；"E^2"为一元求平方运算; "$E + E$"为二元加法运算：

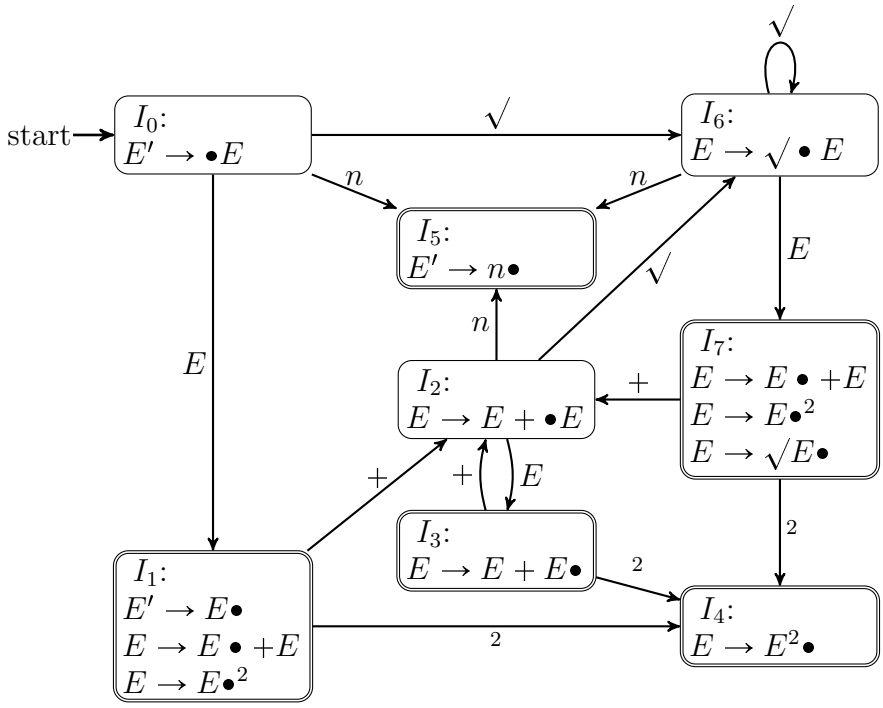
(1) 试说明该文法是二义文法；

(2) 设加法运算为**左结合**，且求平方运算的优先级**高于**求平方根运算，求平方根运算的优先级textbf高于加法运算，试设计一个与文法$G(E)$等价的无二义文法，使得其运算的优先级和结合次序与上述规定一致。

四、 设题三的拓广文法$G(E')$定义如下： (20分, 5+5+5+5)

$$
\begin{aligned}
E' &\rightarrow E && (0)\\
E &\rightarrow E+E && (1)\\
&\mid \sqrt{E} && (2)\\
&\mid E^{\,2} && (3)\\
&\mid n && (4)
\end{aligned}
$$

文法$G(E')$的识别活前缀LR(0)项目自动机如下图所示(**注意每个状态仅列出了核心项目**)：



(1) 试问文法符号串“$\sqrt{\sqrt{E+E^{2}\,^{2}}}$”和“$\sqrt{E+E+}$”是否为文法$G(E')$的活前缀，如果是，请指出该活前缀对应的有效项目集；

(2) 由于该文法是二义文法，因此其SLR分析表一定有移进/归约或归约/归约冲突，请指出哪些状态有怎样的冲突；

(3) 试画出该文法的SLR分析表，使得其运算的优先级和结合次序与题三(2)规定一致；

(4) 利用你的分析表写出输入表达式“$\sqrt{n+n^2}$”的分析过程。

五、 先需为题三的表达式文法$G(E)$设计语法制导定义，设终结符n和非终结符E都具有属性val，记录对应语法成分的算术值： (10分, 5+5)

(1) 试为$G(E)$设计表达式求值的语法制导定义，注: 语义规则中对x开平方请用sqrt(x)表示；

(2) 画出语句$\sqrt{3^2} + \sqrt{6^{2\,2}}$的附注语法树；

六、 设有如下Pascal程序片段： (5分)

```
while a > b and c < d do
  begin
    if c> 1 or d <10 then
      x := x + 1;
    else x := x + 2;
    if x > 100 then break;
end.
```

其对应的三地址码如下所示：

```
l6: if (a > b) goto l_
    goto l_
l0: if (c < d) goto l_
    goto l_
l7: if (c > 1) goto l_
    goto l_
l1: if (d < 10) goto l_
    goto l_
l2: t0 := x + 1
    x := t0
    goto l_
l3: t1 := x + 2
    x := t1
l5: if (x > 100) goto l_
    goto l_
l4: goto l_
    goto l_
l8:
```

试为其中的goto填上正确的标号编号。

七、 设有如下C语言程序： (5分)

```
#include <stdio.h>

void outputc(int c)
{
  char *cp = (char *) &c;
  while (*cp) printf("%c", *cp++);
}

int main()
{
  int a = 0;
  int b = 0x30313233; /* '0' ascii code is 0x30 */
  outputc(b);
  return 0;
}
```

在Intel x86/Linux下用GCC编译没有任何警告，运行编译后的程序输出如下结果并正常结束：

```
32103210
```

试简要分析该程序为什么会输出上述结果。